

36 COSMOS① 新幹線全体を統合管理する

練習プリント - 全15問・五肢択一・完全解説

対象: 機械 (情報伝送・コンピュータ・データ処理)

構成: 基礎4 / 標準8 / 複合3

固定EXAM_ALIGNMENT 5問・8答案要素を練習可能な形でカバー。COSMOS固有の未確認内部仕様、Topic 37のSCADA、Topic 38の冗長化体系は扱わない。

Q1 [基礎]

コンピュータの基本構成に関する説明として最も適切なものはどれか。

- A. CPUは主に制御・演算を担い、入力装置は外部情報を取り込み、記憶装置はデータや命令を保持し、出力装置は処理結果を外部へ渡す
- B. CPUは外部情報を取り込む入力装置だけを指す
- C. 記憶装置は演算だけを行い、データは保持しない
- D. 出力装置はCPU内部のクロック信号だけを生成する
- E. 入力装置と出力装置は常に同一の機器でなければならない

正答: A

解説: CPUは制御・演算、入力装置は入力、記憶装置は保持、出力装置は外部への出力を担う。B～Eはいずれも機能の取り違えである。

Q2 [基礎]

ICメモリの説明として正しいものはどれか。

- A. DRAMは通電中であっても絶対にリフレッシュを必要としない
- B. DRAMは保持のためにリフレッシュを必要とし、SRAMは通電中はDRAMのような周期的リフレッシュを必要としない
- C. SRAMは必ず不揮発性であり、電源断後も内容を保持する
- D. EPROMは電氣的にだけ消去するROMである
- E. EEPROMは紫外線でだけ消去するROMである

正答: B

解説: DRAMはコンデンサの電荷で情報を保持するためリフレッシュが必要。SRAMはフリップフロップ等で保持するため、通電中はDRAMのような周期的リフレッシュを必要としない。EPROMは紫外線消去、EEPROMは電氣的消去・再書込みが基本である。

Q3 [基礎]

情報伝送に関する記述として正しいものはどれか。

- A. 無線通信では必ず金属ケーブルを伝送路として使う
- B. アナログ信号は0と1の二つの状態しか取らない
- C. 光ファイバは電磁誘導による雑音を受けにくく、光を用いて情報を伝送する
- D. デジタル信号は時間・振幅が必ず連続的に変化する
- E. LANはCPU内部の演算クロックを表す用語である

正答: C

解説: 光ファイバは光を伝送し、電磁誘導雑音の影響を受けにくい。Aは有線通信との混同、BとDはアナログ/デジタルの逆、EはLANとCPUクロックの混同である。

Q4 [基礎]

7 bitのデータ 1101011 に偶数パリティを1 bit付加する。付加するパリティbitと、その役割の組合せとして正しいものはどれか。

- A. 0、1 bit誤りを必ず訂正する
- B. 0、すべての複数bit誤りを必ず検出する
- C. 0、誤り位置を必ず特定する
- D. 1、全体の1の個数を偶数にし、単一bit反転などを検出するために使う
- E. 1、データをアナログ信号へ変換する

正答: D

解説: 1101011 の1は5個なので、偶数パリティでは1を付加して合計6個にする。単純パリティは誤り検出用であり、誤り位置の特定・訂正や全複数bit誤りの検出を保証しない。

Q5 [標準]

$(23)_r + (14)_r = (42)_r$ が成り立つ基数 r はどれか。

- A. 4
- B. 6
- C. 7
- D. 8
- E. 5

正答: E

解説: $(23)_r = 2r+3$ 、 $(14)_r = r+4$ 、 $(42)_r = 4r+2$ 。したがって $(2r+3)+(r+4)=4r+2$ より $3r+7=4r+2$ 、 $r=5$ 。使用される最大桁4より基数5は大きいので桁条件も満たす。

Q6 [標準]

10進数 -18 を8 bitの2の補数で表したものはどれか。

- A. 1110 1110
- B. 1001 0010
- C. 1110 1101
- D. 0001 0010
- E. 1111 0010

正答: A

解説: $18 = 0001\ 0010$ 。全bitを反転すると 1110 1101、さらに1を加えて 1110 1110。よってA。Bは符号bitだけを付けたような誤り、Cは反転後に1を加えていない。

Q7 [標準]

線形D-A変換器について、ディジタルコード64で -2.0 V、コード192で +2.0 V が得られる。コード160の出力電圧はどれか。

- A. 0.5 V
- B. 1.0 V
- C. 1.5 V
- D. 2.0 V
- E. -1.0 V

正答: B

解説: 1コード当たり $q = (2.0 - (-2.0)) / (192 - 64) = 4/128 = 0.03125$ V/code。コード160は64から96増えるので $V = -2.0 + 96 \times 0.03125 = +1.0$ V。端点を勝手に仮定せず、与えられた2点から傾きを求める。

Q8 [標準]

アナログ出力のセンサ値をコンピュータで処理し、その結果でアナログ入力機器を動かす。信号の流れとして最も適切なものはどれか。

- A. センサ→D-A変換→CPU→D-A変換→機器
- B. センサ→A-D変換→CPU→A-D変換→機器
- C. センサ→A-D変換→ディジタル処理→D-A変換→機器
- D. センサ→LAN→CPUクロック→機器
- E. センサ→ROM→パリティ→機器

正答: C

解説: アナログセンサ出力をコンピュータで扱うにはA-D変換し、処理後にアナログ量を必要とする機器へ出す場合はD-A変換する。インタフェースは機器間の信号形式・信号レベル等の橋渡しを担う。

Q9 [標準]

配列 $d=[12,-4,20,8,4]$ の最大値と平均値の組合せとして正しいものはどれか。

- A. 最大値12、平均値8
- B. 最大値20、平均値10
- C. 最大値12、平均値10
- D. 最大値20、平均値8
- E. 最大値20、平均値4

正答: D

解説: 合計は $12-4+20+8+4=40$ 、要素数5なので平均値は $40/5=8$ 。最大値は20。最大値探索では初期値を常に0とせず、最初の要素から比較すれば負値だけの配列にも対応できる。

Q10 [標準]

降順に並べ替えるため、次の処理を行う。初期配列を $d=[7,2,9,5]$ とし、外側反復 $i=1$ について $j=2,3,4$ を順に実行した直後の配列はどれか。

$d[i] < d[j]$ なら、 $w \leftarrow d[i]$, $d[i] \leftarrow d[j]$, $d[j] \leftarrow w$ とする。

- A. [7,9,5,2]
- B. [2,7,9,5]
- C. [9,7,5,2]
- D. [5,2,9,7]
- E. [9,2,7,5]

正答: E

解説: $j=2$ では $7 < 2$ は偽。 $j=3$ で $7 < 9$ が真なので [9,2,7,5]。 $j=4$ では $9 < 5$ は偽。 よってE。一時変数へ交換前の値を退避しないと元値を失う。

Q11 [標準]

ROM系メモリの説明として正しいものはどれか。

- A. EPROMは紫外線照射で消去でき、EEPROMは電氣的に消去・再書き込みできる
- B. EPROMとEEPROMはどちらも必ず揮発性である
- C. EEPROMは読み出すたびに内容が消える
- D. EPROMはDRAMと同じく周期的リフレッシュが必須である
- E. ROMはすべて利用者が一切書き換えられないものだけを指す

正答: A

解説: Aが正しい。EPROMは紫外線消去、EEPROMは電氣的消去・再書き込みが可能。B～Dは特性の取り違い。EはEPROMやEEPROMの存在と矛盾する。

Q12 [標準]

CPUクロック周波数とLAN通信速度について正しい記述はどれか。

- A. CPUクロックを2倍にすればLANの規格上の通信速度も必ず2倍になる
- B. CPUクロックとLAN通信速度は別の機器・通信仕様に関する量であり、一方を上げただけで他方が同率で上がるとは限らない
- C. LAN通信速度は磁気ディスクの回転速度だけで決まる
- D. CPUクロック周波数はネットワークの伝送距離を表す
- E. CPUクロックとLAN通信速度は常に同じ単位・同じ数値でなければならない

正答: B

解説: CPUクロックはCPU内部動作のタイミング、LAN通信速度は通信規格や伝送方式等に関係する。両者は別概念であり、一方の数値を変更しただけで他方が同率で変わるとはいえない。

Q13 [複合]

8 bitのオフセットバイナリを用いる線形D-A変換器で、コード128を0 V、コード0を-5.12 Vとする。コード200の出力電圧はどれか。

- A. +1.44 V
- B. +2.56 V
- C. +2.88 V
- D. +3.20 V
- E. +5.12 V

正答: C

解説: コード0から128までの128コードで5.12 V変化するので、 $q=5.12/128=0.04$ V/code。コード200は128より72大きいため $V=(200-128) \times 0.04=2.88$ V。オフセット点128を0 Vとして計算する。

Q14 [複合]

配列 d=[6,1,8,3] について、最大値、平均値、前問Q10と同じ比較・交換処理を最後まで行った降順配列の組合せとして正しいものはどれか。

- A. 最大値8、平均値4.0、[8,6,3,1]
- B. 最大値6、平均値4.5、[8,6,3,1]
- C. 最大値8、平均値4.5、[8,3,6,1]
- D. 最大値8、平均値4.5、[8,6,3,1]
- E. 最大値8、平均値6.0、[8,6,3,1]

正答: D

解説: 最大値は8。合計は $6+1+8+3=18$ 、要素数4なので平均値は $18/4=4.5$ 。比較・交換を最後まで行えば降順は [8,6,3,1]。よってD。計算値だけでなく配列要素数が変わっていないことも検算する。

Q15 [複合]

一般的な計測・情報処理システムについて、次の記述の組合せとして正しいものはどれか。COSMOS固有の内部仕様は前提としない。

- ① アナログセンサ信号をデジタル処理するにはA-D変換が必要になる。
- ② LAN通信速度はCPUクロック周波数だけで決まる。
- ③ 偶数パリティは誤り検出に使えるが、単純パリティだけで誤り位置を必ず特定・訂正できるわけではない。
- ④ 光ファイバは電磁誘導雑音の影響を受けにくい。

- A. ①のみ正しい
- B. ①②のみ正しい
- C. ②③のみ正しい
- D. ②④のみ正しい
- E. ①③④が正しい

正答: E

解説: ①は正しい。②は誤りで、CPUクロックとLAN通信速度は別概念。③は正しく、単純パリティは誤り検出用で訂正方式ではない。④も正しい。したがって①③④のE。

固定EXAM_ALIGNMENTへの練習接続

固定過去問	練習問題	対応内容
R6上 機械 問18(a)	Q5	位取り記数法、未知基数、桁条件
R6上 機械 問18(b)	Q6, Q7, Q13	2の補数、オフセットバイナリ、線形D-A変換
R4上 機械 問13	Q3, Q4, Q15	有線/無線、アナログ/デジタル、光ファイバ、パリティ
R4上 機械 問14	Q8, Q15	A-D/D-A変換、インタフェース、信号の向き
R4下 機械 問18(a)	Q9, Q14	配列、最大値、合計、平均値、反復
R4下 機械 問18(b)	Q10, Q14	比較・交換、降順、一時変数
H27 機械 問18(a)	Q1, Q12, Q15	コンピュータ構成、CPU/LAN区別
H27 機械 問18(b)	Q2, Q11	RAM/ROM、DRAM/SRAM、EPROM/EEPROM

固定5問・8答案要素: 8 / 8 練習接続。

QA集計

問題数15 / 五肢択一15 / 完全解説15 / 正答位置 A=3, B=3, C=3, D=3, E=3 / 独立再解答 15 / 15 PASS / 複数正答0件 / 固定範囲外追加0件 / Topic 37以降先取り0件 / 未確認COSMOS内部仕様依存0件。